Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistemas Operativos 1

Práctica No. 5 Interbloqueo

Registro académico: 201831260
Nombre: Michael Kristopher Marín Reyes

Quetzaltenango, Abril de 2026.

Práctica Interbloqueo

Escenario 1: Detección de Deadlock

El interbloqueo ocurre porque los hilos intentan adquirir los tramos de pista por órdenes opuestos.

```
java -cp . SimuladorAeropuerto

--- SIMULADOR DE TRÁFICO AÉREO ---
1. Escenario con Interbloqueo (Deadlock)
2. Escenario Seguro (Prevención de Deadlock)
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese número de aviones en TIERRA (Despegue): 4
Ingrese número de aviones en AIRE (Aterrizaje): 2

--- INICIANDO SIMULACIÓN ---

[AVISO] Si el sistema se congela, se ha alcanzado un DEADLOCK.
[AVISO] Presione Ctrl+C para forzar la salida si es necesario.


--- SIMULADOR DE TRÁFICO AÉREO ---
1. Escenario con Interbloqueo (Deadlock)
2. Escenario Seguro (Prevención de Deadlock)
3. Salir
Seleccione una opción: [Avion-A-1] RESERVA: Tramo B (Aproximación)
[Avion-T-1] RESERVA: Tramo A (Etapa 1)
[Avion-A-1] ESPERA: Solicitando Tramo A (Final)...
[Avion-T-1] ESPERA: Solicitando Tramo B (Etapa 2)...
```

Análisis de las condiciones de Coffman

1. Exclusión Mutua: Solo un avión puede usar un tramo de pista a la vez.
2. Retención y Espera: El Avion-T-1 ya tiene el tramo A y no lo suelta mientras espera el B
3. Sin Expropiación: El sistema operativo no puede quitarle el tramo A al avión para dárselo a otro.
4. Espera Circular: El avión en tierra espera al de aire y el de aire espera al de tierra.

Escenario 2: Prevención y Resolución

Para ello se utilizó un orden estricto, por ejemplo, siempre pedir A antes que B o el método tryLock() para liberar recursos si no están disponibles ambos, rompiendo así la espera circular.

```
└─ java -cp . SimuladorAeropuerto

--- SIMULADOR DE TRÁFICO AÉREO ---
1. Escenario con Interbloqueo (Deadlock)
2. Escenario Seguro (Prevención de Deadlock)
3. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese número de aviones en TIERRA (Despegue): 4
Ingrese número de aviones en AIRE (Aterrizaje): 2

--- INICIANDO SIMULACIÓN ---
[Avion-T-1] RESERVA: Tramo A (Modo Seguro)
[Avion-T-1] DESPEGUE: Realizado con éxito.
[Avion-A-1] RESERVA: Tramo A (Aterrizaje Seguro)
[Avion-A-1] ATERRIZAJE: Realizado con éxito.
[Avion-T-3] RESERVA: Tramo A (Modo Seguro)
[Avion-T-3] DESPEGUE: Realizado con éxito.
[Avion-T-4] RESERVA: Tramo A (Modo Seguro)
[Avion-T-4] DESPEGUE: Realizado con éxito.
[Avion-T-2] RESERVA: Tramo A (Modo Seguro)
[Avion-T-2] DESPEGUE: Realizado con éxito.
[Avion-A-2] RESERVA: Tramo A (Aterrizaje Seguro)
[Avion-A-2] ATERRIZAJE: Realizado con éxito.

--- SIMULACIÓN FINALIZADA SIN BLOQUEOS ---

--- SIMULADOR DE TRÁFICO AÉREO ---
1. Escenario con Interbloqueo (Deadlock)
2. Escenario Seguro (Prevención de Deadlock)
3. Salir
Seleccione una opción: 
```

La importancia de establecer protocolos de jerarquía de recursos para evitar que los sistemas se detengan. La herramienta tryLock de Java permite que exista un mayor control que el simple synchronized.

Anexos

[Código de la práctica]